

Эвристические алгоритмы

.

Определение

- Эвристический алгоритм — практический метод решения задачи, не всегда гарантированно приводящий к точным или оптимальным результатам, но позволяющий ускорить выполнение поставленного задания.

Допущения

- При использовании алгоритма результат не всегда будет гарантированно точным;
- В некоторых случаях алгоритм может привести к неверному результату;
- Возможен «пропуск цели», то есть решение не будет найдено, даже если известно, что оно заведомо существует;
- В ряде случаев может быть даже доказано, что эвристический алгоритм формально неверен. Но, несмотря на это, приемлем, если он дает неверный результат только в отдельных случаях, или же дает не абсолютно точный, но все же приемлемый результат.

Применение

- Эвристические алгоритмы широко применяются для решения задач высокой вычислительной сложности (задачи, принадлежащие классу NP), то есть вместо полного перебора вариантов, занимающего существенное время, а иногда технически невозможного, применяется значительно более быстрый, но недостаточно обоснованный теоретически, алгоритм. В областях искусственного интеллекта, таких, как распознавание образов, эвристические алгоритмы широко применяются также и по причине отсутствия общего решения поставленной задачи. Различные эвристические подходы применяются в антивирусных программах, компьютерных играх и т. д.

Пример оценки эвристического решения

- T — цена точного решения, а E — цена ошибки.

1000
95%

$$\left[\frac{T}{1000} + \frac{E}{20} \right]$$

злр

T
точное

$$\Delta = T - \frac{T}{1000} - \frac{E}{20} = 0,999T - 0,05E \leq 0 \quad E \geq \frac{0,999T}{0,05} \approx 20T$$

Постановка задачи

Дана целевая функция $f(x) = f(x_1, \dots, x_n)$, определенная на множестве допустимых решений $D \in R^n$. Требуется найти глобальный условный минимум функции $f(x)$ на множестве D

$$f(x^*) = \min_{x \in D} (f(x)),$$

где $D = \{x \mid x_i \in [a_i, b_i], i = 1, \dots, n\}$.

Эволюционные методы

- Генетические алгоритмы.
- Методы, имитирующие иммунные системы организмов – методы искусственных иммунных систем.
- Метод рассеивания.
- Эволюционная стратегия преобразования ковариационной
- матрицы.
- Метод динамических сеток.
- Метод дифференциальной эволюции.
- Метод, имитирующий распространение сорняков.
- Метод, имитирующий поведение кукушек.

Методы роевого интеллекта

- Метод частиц в стае.
- Метод муравьиных колоний.
- Метод имитации поведения бактерий.
- Методы пчелиных колоний.
- Метод, имитирующий поведение стаи рыб в поисках корма.
- Метод, имитирующий поведение летучих мышей.
- Метод, имитирующий поведение светлячков.
- Алгоритм, имитирующий поведение лягушек.

Методы, имитирующие физические процессы

- Метод гравитационной кинематики.
- Метод имитации отжига.
- Адаптивный метод имитации отжига.
- Метод поиска гармонии.
- Метод, использующий закон электромагнетизма.

Генетические алгоритмы

ГА имитируют в своей работе природные способы оптимизации:

- генетическое наследование
- естественный отбор.

Целевая функция $f(x)$ эквивалентна природному понятию

приспособленности живого организма

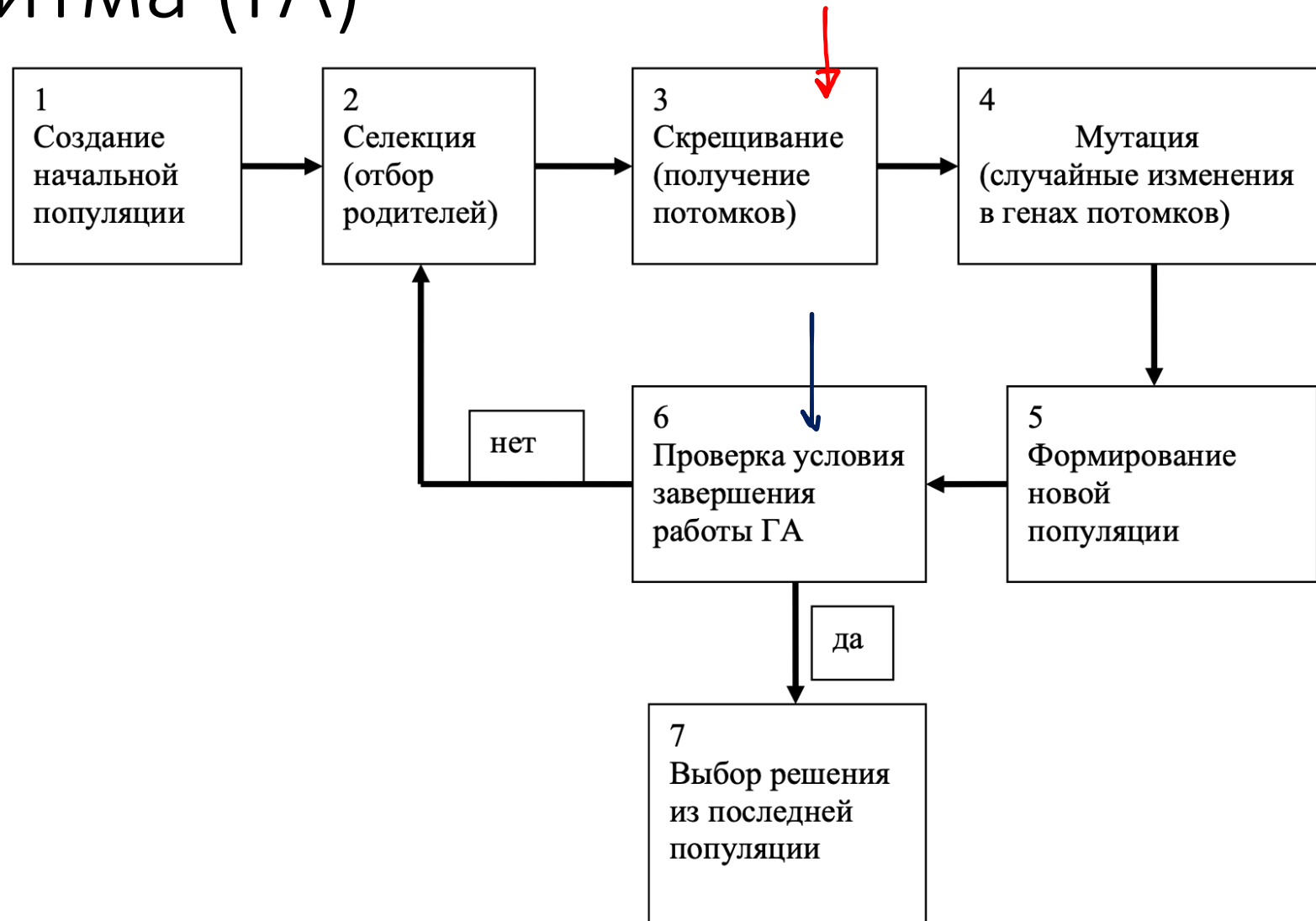
Вектор параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ целевой функции называется

фенотипом, а отдельные его параметры x_i признаками, $i = 1, \dots, n$. Любой живой организм может быть представлен своим генотипом и фенотипом.

Определения

- Генотип – это совокупность наследственных признаков, информация о которых заключена в хромосомном наборе.
- Фенотип – совокупность всех признаков и свойств организма, формирующихся в процессе взаимодействия его генотипа и внешней среды. Каждый ген имеет свое отражение в фенотипе.
- Генетические алгоритмы ведут поиск решения только на уровне генотипа.

Общая схема работы генетического алгоритма (ГА)



Генетические алгоритмы (пример)

$$a + 2b + 3c + 4d = 30 \quad (\text{целые } > 0)$$

$a, b, c, d \in [1..30]$

1. 1, 28, 15, 3
2. 14, 9, 2, 4
3. 13, 5, 2, 3
4. 23, 8, 16, 15
5. 9, 13, 6, 2

$$\begin{array}{l} |114 - 30| = 84 \\ |54 - 30| = 24 \\ |56 - 30| = 26 \\ |163 - 30| = 133 \\ |58 - 30| = 28 \end{array}$$

≈ 60

5 nap
популяция

$$\begin{array}{c|c} a & b \\ \hline 3 & 1 \\ 5 & 2 \\ 2 & 5 \\ 5 & 3 \end{array} \rightarrow a_1 b_2 c_2 d_2$$

$$\begin{array}{l} \begin{array}{l} 12 \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} (10, 28, 15, 3) \\ (9, 18, 2, 4) \\ (13, 5, 7, 2) \\ \begin{array}{l} 12 \\ \hline \end{array} (11, 13, 5, 2) \\ (13, 5, 5, 2) \end{array} \begin{array}{l} |125 - 30| = 95 \\ |57 - 30| = 27 \\ |57 - 30| = 27 \\ |62 - 30| = 32 \\ |46 - 30| = 16 \end{array}$$

≈ 40

$$A_5^2 =$$
$$A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$\xrightarrow{0.05}$

while (cost func. != 0)

...

Методы иммунных систем

- Иммунной системой живого организма называется подсистема, объединяющая органы и ткани, которые защищают организм от заболеваний. Назначение иммунной системы живого организма заключается в том, что она идентифицирует и уничтожает чужеродные тела, попавшие в организм, и совершенствуется, накапливая опыт борьбы с ними.
- Антигеном называется вещество, которое воспринимается живым организмом как чужеродное и от которого организм пытается защититься. Для того чтобы организм смог защититься от антигенов, в нем при помощи специальных иммунных клеток вырабатываются антитела.
- Антителом называется вещество, которое распознает антиген и способствует его уничтожению. Если иммунные клетки выработали антитела, которые смогли распознать антиген, то информация об этих антителах сохраняется в клетках памяти.
- Клеткой памяти называется иммунная клетка, которая сохраняет в себе информацию о новых антителах, способных распознать антиген, для того, чтобы в следующий раз, когда в организм попадет такой же или похожий антиген, иммунная система смогла работать эффективнее.

Методы иммунных систем

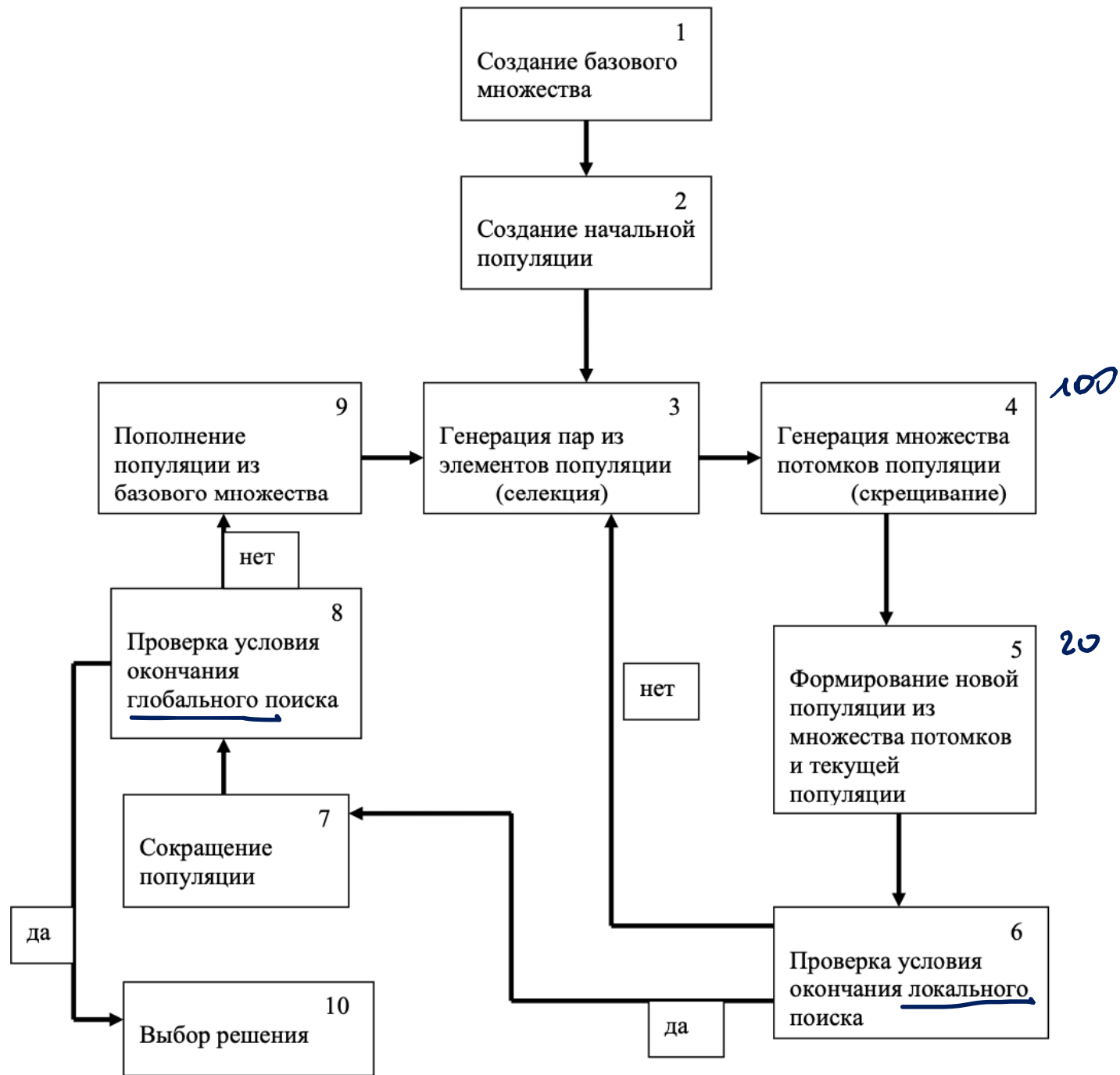
Целевая функция $f(x)$ эквивалентна природному понятию приспособленности иммунной клетки к борьбе с антигенами, т.е. способности клетки вырабатывать антитела. Поэтому будем называть целевую функцию $f(x)$ функцией приспособленности. Вектор параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T \in D$ целевой функции называется иммунной клеткой, которая вырабатывает антитела.

Методы иммунных систем - схема работы

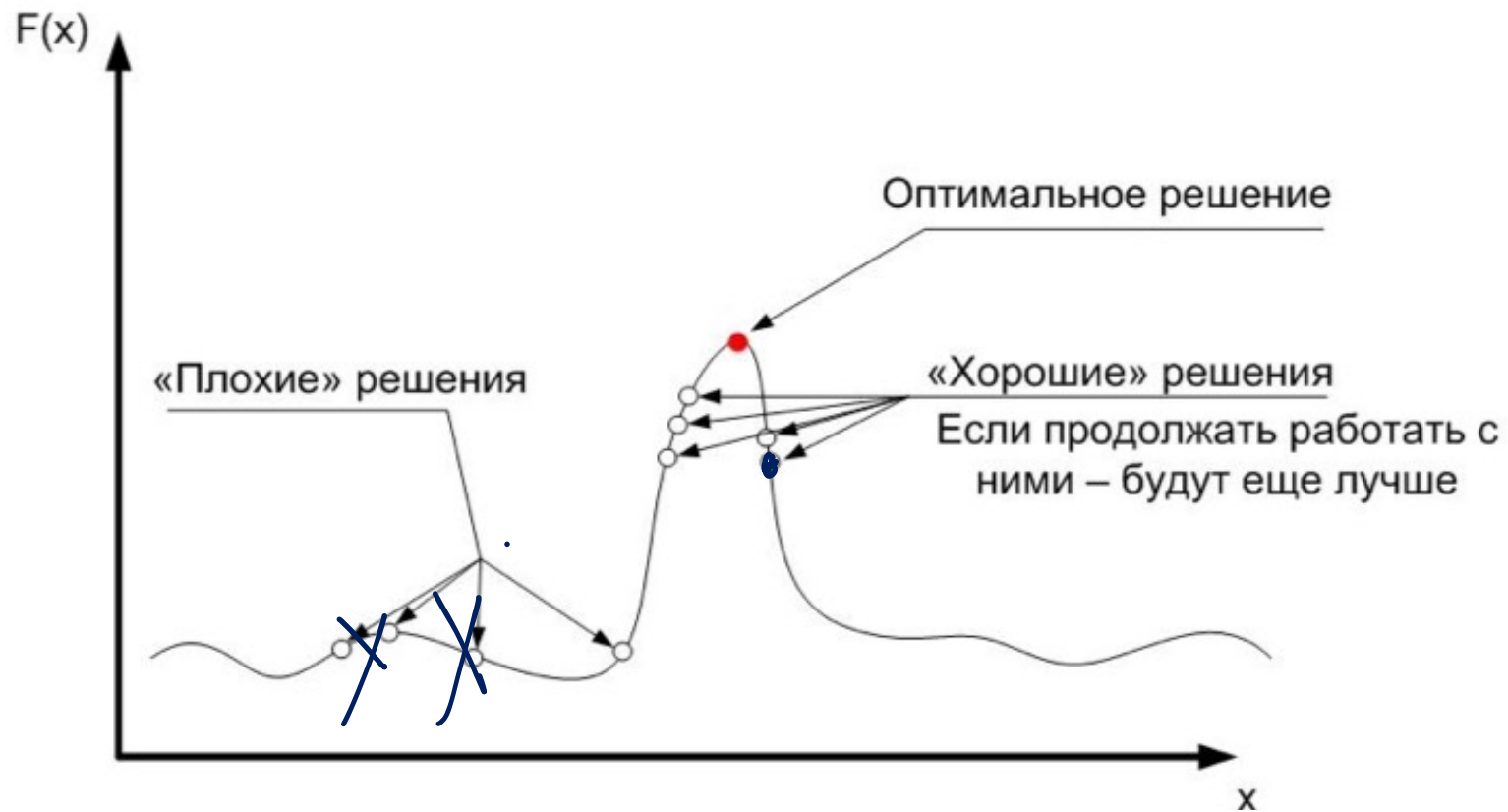


Метод рассеивания

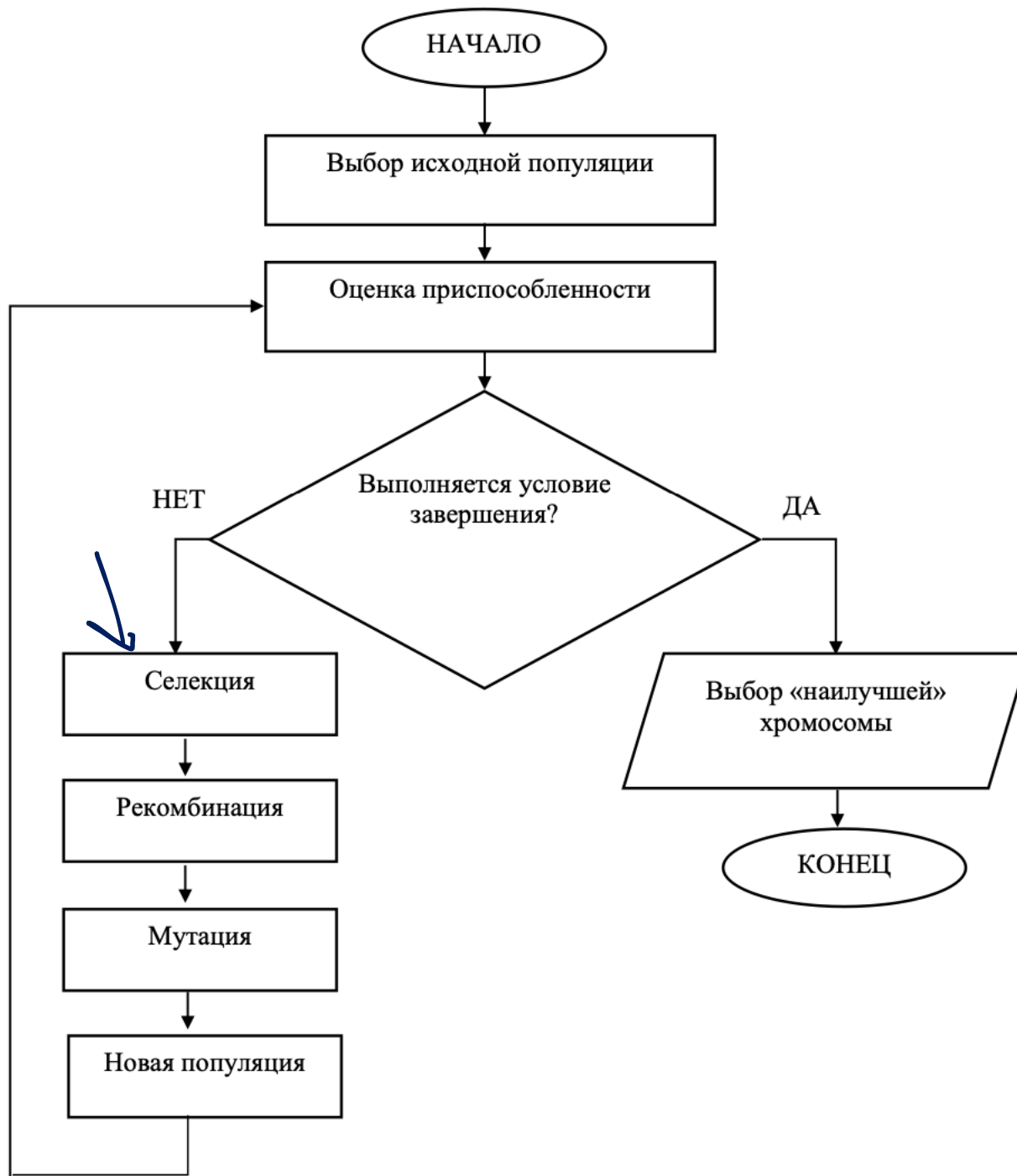
В методе рассеивания рассматриваемая целевая функция $f(x)$ называется функцией приспособленности, а вектор параметров $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ целевой функции – особью. Чем меньше значение целевой функции $f(x)$ тем более особь x приспособлена, т.е. подходит в качестве решения.



Генетические алгоритмы оптимизации



$$F(x) = \frac{1}{1 + f(x)}$$



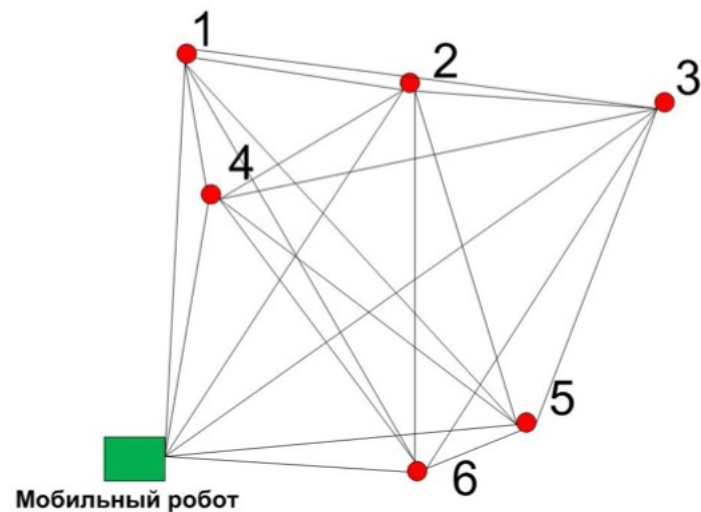
Определения

- Ген – атомарный элемент хромосомы (может быть битом, числом или неким другим объектом).
- Аллель – значение конкретного гена.
- Лocus – положение конкретного гена в хромосоме.
- Хромосома (цепочка) – упорядоченная последовательность генов (строка из каких-либо чисел). Если эта строка представлена бинарной строкой из нулей и единиц, например, 101010, то она получена либо с использованием двоичного кодирования, либо кода Грея. Каждая позиция хромосомы называется геном.
- Генотип(код) – упорядоченная последовательность хромосом (одно из решений).
- Фенотип – набор значений, соответствующих генотипу.
Особь (индивидуум) – конкретный экземпляр генотипа (вариант решения задачи).
Особи представляются хромосомами с закодированными в них множествами параметров задачи, т.е. решений. Обычно особь состоит из одной хромосомы, поэтому в дальнейшем особь и хромосома идентичные понятия.

Определения

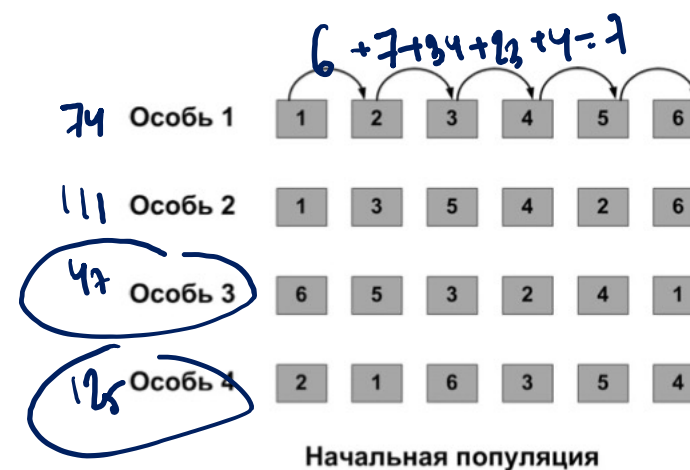
- *Популяция* – набор особей (набор решений задачи). В начале алгоритма
- случайным образом генерируется начальная популяция (набор решений). Эти решения будут становиться лучше (эволюционировать) в процессе работы алгоритма до тех пор, пока не удовлетворят условиям задачи.
- *Кроссинговер* (кроссовер) – операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями. Например, $1100 \& 1010 \rightarrow 1110 \& 1000$. Здесь произошел обмен вторым геном (вторым младшим разрядом).
- *Мутация* – случайное изменение одной или нескольких позиций в хромосоме. Например, $1010011 \rightarrow 1010001$.
- *Инверсия* – изменение порядка следования битов в хромосоме или в ее фрагменте. Например, $1100 \rightarrow 0011$.
- *Рекомбинация* – операция, при которой две хромосомы обмениваются своими частями.

Примеры



	1	2	3	4	5	6
1		6	24	4	40	38
2	6		7	5	30	32
3	24	7		34	27	31
4	4	5	34		23	25
5	40	30	27	23		4
6	38	32	31	25	4	

Матрица расстояний



Определения

- *Функция приспособленности.* Одним из центральных понятий является *функция приспособленности* или *функция пригодности*. Она оценивает то, насколько приспособлена данная особь в популяции, другими словами, она определяет качество особей популяции.

Кодирование параметров задачи

X ₁				X ₂				X ₃				X ₄				X ₅				X ₆			
1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1

Десятичное значение сдвига	Двоично-десятичный код	Код Грея	Вещественное значение координаты
0	0000	0000	a
1	0001	0001	$a+1(b-a)/15$
2	0010	0011	$a+2(b-a)/15$
3	0011	0010	$a+3(b-a)/15$
4	0100	0110	$a+4(b-a)/15$
5	0101	0111	$a+5(b-a)/15$
6	0110	0101	$a+6(b-a)/15$
7	0111	0100	$a+7(b-a)/15$
8	1000	1100	$a+8(b-a)/15$
9	1001	1101	$a+9(b-a)/15$
10	1010	1111	$a+10(b-a)/15$
11	1011	1110	$a+11(b-a)/15$
12	1100	1010	$a+12(b-a)/15$
13	1101	1011	$a+13(b-a)/15$
14	1110	1001	$a+14(b-a)/15$
15	1111	1000	b

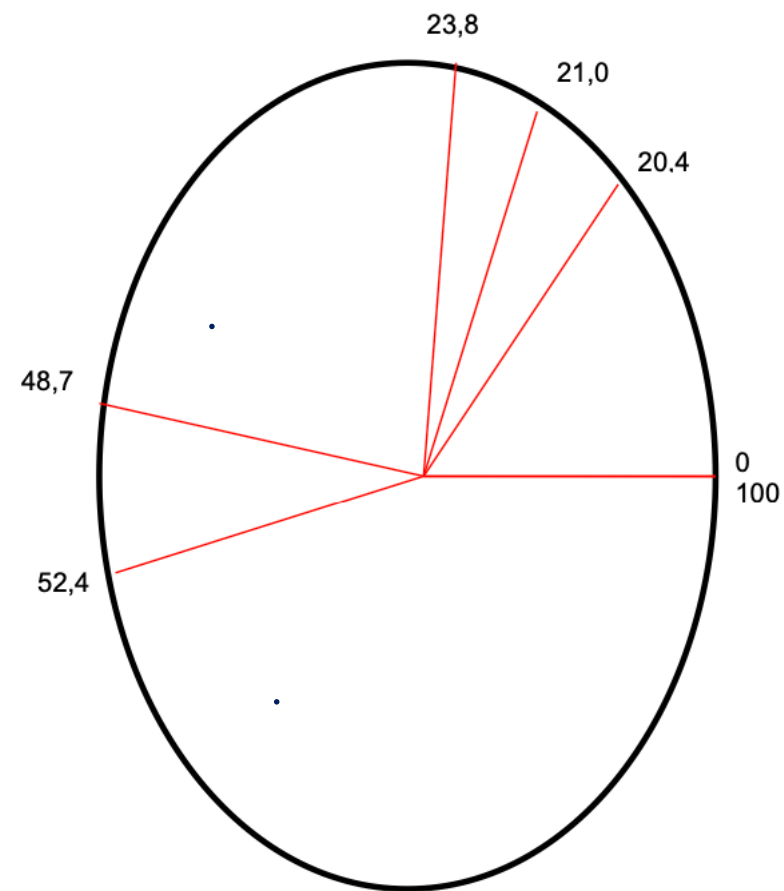
$15 \xrightarrow{?} 16$
 $01111 \rightarrow 10000$
 Грей

Оператор селекции

- Оператор селекции предназначен для улучшения средней приспособленности популяции в новом поколении. В качестве оператора селекции часто используется метод рулетки (roulette-wheel selection). Название этот метод получил благодаря тому, что своим принципом выбора родительских особей напоминает игру в рулетку. Колесо рулетки делится на секторы, после запуска и остановки колеса стрелка с большей вероятностью укажет на сектор, площадь которого будет больше остальных. Хотя и нельзя предсказать, какой сектор будет в итоге выбран, можно найти вероятность выбора каждого сектора. В ГА рулетка делится на количество секторов равное размеру популяции, а площади секторов сопоставляются со значениями приспособленности каждой особи. Таким образом, отношение приспособленности одной особи к суммарной приспособленности популяции определяет площадь сектора соответствующей особи.

Пример

$$p_i(x) = \frac{f_i(x)}{\sum_{i=1}^n f_i(x)} \cdot 100\%$$



Кроссинговер

- Кроссинговер представляет собой обмен генетическим материалом внутри популяции. Причем подразумевается, что свой генетический материал будут в основном передавать особи с хорошей приспособленностью, потому что цель кроссинговера – улучшение среднего качества популяции.

Мутация

- Мутации необходимы для того, чтобы поддерживать разнообразие особей в популяции и не позволять решению сходиться к локальному оптимуму. Мутации играют роль как в восстановлении утраченного генетического материала, так и в появлении у особей новых признаков.

Пример Max

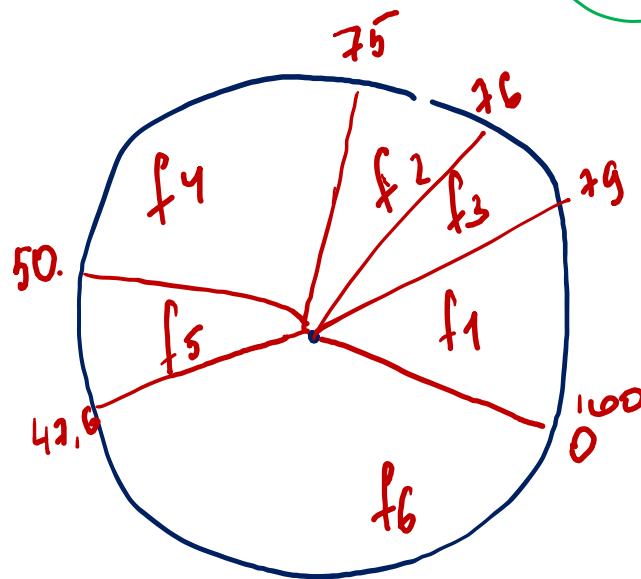
$$f(x) = 2x^2 + 3 \quad x \in [0, 31]$$

N=6

(1)	1:	1 0 0 1 1
(3)	2:	0 0 0 1 1
(7)	3:	0 0 1 1 1
(21)	4:	1 0 1 0 1
(8)	5:	0 1 0 0 1
(29)	6:	1 1 1 0 1

$f_1 = 723$ 20.4%
 $f_2 = 19$ 0.6%
 $f_3 = 99$ 2.8%
 $f_4 = 883$ 24.5%
 $f_5 = 129$ 3.7%
 $f_6 = 1683$ 47.6%

$f_p = 589$
 $f_{Max} = 1683$



$\frac{1}{5} = 20\%$
 40%
 $f \approx 1400$
 $f_{Max} = 1923$

$f(17) = 579$
 $f(19) = 883$
 $f(25) = 1683$
 $f(29) = 1683$
 $f(31) = 1923$

$$R_i = \frac{f_i}{\sum_{j=1}^N f_j} \cdot 100\%$$

f_1	1	0	0	1	1
f_6	1	1	1	0	1
max1	1	0	0	1	1
max2	1	1	1	1	1

Random $\rightarrow$ 97, 26, 54, 12, 31, 28
 $(f_5, f_6) (f_5, f_4) (f_6, f_5)$
 $10101 \rightarrow 11010$

Основные отличия генетических алгоритмов от традиционных методов поиска решений

- 1. Генетические алгоритмы работают с кодовыми строками, от которых зависят значения аргументов целевой функции и, соответственно, значение самой целевой функции. Интерпретация этих кодов выполняется только в операторе редукции (декодирование или переход к фенотипу). В остальном работа алгоритма не зависит от смысловой интерпретации кодов.
- 2. Для поиска лучшего решения генетический алгоритм на отдельном шаге использует сразу несколько точек поискового пространства (несколько вариантов решения задачи) одновременно, а не переходит от точки к точке, как это делается в традиционных методах. Это позволяет преодолеть один из их недостатков – опасность попадания в локальный экстремум целевой функции, если она не является унимодальной (т.е. имеет несколько экстремумов). Использование нескольких точек одновременно значительно снижает такую возможность.
- 3. Генетический алгоритм использует как вероятностные правила для порождения новых точек для анализа, так и детерминированные правила для перехода от одних точек к другим. Одновременное использование элементов случайности и детерминированности дает значительно больший эффект, чем раздельное.

1	2	3
2	3	2
1	2	2

$$1_{(2)} \left(2_4 \right) 3_{(2)}$$

N

Рмгсгс.

ркрс

Мсгсг ссн.

Qib-4

$$G_i = B_i \oplus B_{i+1}$$

$$\begin{array}{r} 0111- \\ 1000- \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 22 = 10110 \\ \quad 1011 \\ \hline \quad 11101 \end{array}$$

$$2 = \begin{array}{r} 0010 \\ 001 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 23 = 10111 \\ \quad 1011 \\ \hline \quad 11100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 24 = 11000 \\ \quad 1100 \\ \hline \quad 10100 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 11100 \\ 1100 \\ \vdots \\ 1 \\ \hline 10111 \end{array}$$

	δ_{4k} K08	Γ_{pre}
0-	0000	0000
1-	0001	0001
2-	0010	0011
3-	0011	0010
4-	0100	0110
5-	0101	0111
6-	0110	0101
	11	

$$\oplus$$

$$\begin{array}{r} 11101 \\ 1110 \\ \vdots \\ 1 \\ \hline 10110 \end{array} \quad 22$$

$$B_i = B_{i+1} \oplus G_i$$

$$B_k = \bigoplus_{i=k}^N G_i$$